Kongruens

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan forklare hva kongruente figurer er.

Husk Regel

Kongruente figurer har samme form og størrelse.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Trekant ABC og trekant DEF er kongruente, med A ↔ D, B ↔ E og C ↔ F. AB = 8 cm, BC = 7 cm og CA = 8 cm. Hvor lang er FD?

Svar: _____ cm

b) Trekant ABC og trekant DEF er kongruente, med A ↔ D, B ↔ E og C ↔ F. AB = 4 cm, BC = 7 cm og CA = 9 cm. Hvor lang er EF?

Svar: _____ cm

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Er påstanden sann eller usann? «To figurer er kongruente når de har samme form og samme størrelse.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

b) Er påstanden sann eller usann? «Alle kvadrater er kongruente.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

c) Er påstanden sann eller usann? «Kongruente figurer har samme areal.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

d) Er påstanden sann eller usann? «En speiling gir alltid en kongruent figur.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Forklar forskjellen på kongruente og formlike figurer. Gi et eksempel på hver.

Svar: _____

b) Trekant ABC og DEF er kongruente. AB = 6 cm, BC = 4 cm og vinkel B = 52°. Hva kan du si om DE, EF og vinkel E?

Svar: _____

c) Trekant ABC og DEF er kongruente. AB = 7 cm, BC = 10 cm og vinkel B = 54°. Hva kan du si om DE, EF og vinkel E?

Svar: _____

Tenk og forklar. Finn kongruente figurer i klasserommet. Hvordan kan dere vise at de er kongruente?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **8 cm**
FD samsvarer med CA → FD = **8**

b) **7 cm**
EF samsvarer med BC → EF = **7**

Oppgave 2

a) **Sann**
Sann.

b) **Usann**
Usann: figurene kan ha ulik størrelse.

c) **Sann**
Sann.

d) **Sann**
Sann.

Oppgave 3

a) **Kongruente: samme form og størrelse. Formlike: samme form, kan ha ulik størrelse**
For eksempel to like ark og et foto og en forstørrelse av det

b) **DE = 6 cm, EF = 4 cm, vinkel E = vinkel B**
Samsvarende sider og vinkler er like

c) **DE = 7 cm, EF = 10 cm, vinkel E = vinkel B**
Samsvarende sider og vinkler er like

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.